Problema de Coloreado de Grafos con Pesos y Colores Preasignados

Metaheurísticos

Jerónimo Gil

Universidad EAFIT
Curso: Heurística
Profesor: Juan Carlos Rivera Agudelo

21 de Octubre de 2026

Indice

1. Definición del problema
2. Métodos Constructivos y Aleatorizados (Primera Entrega)
3. Búsqueda en Vecindarios (Segunda Entrega)
4. Búsqueda en Vecindarios Variables (VND)
5. Metaheurística Híbrida
6. Comparación de Parámetros
7. Resultados
8. Comparación métodos implementados
9. Comparación métodos de las entregas previas
10. Validación
11. Conclusiones
12. Referencias

Definición del problema (GCP con pesos y colores preasignados)

Descripción

Dado un grafo $G = (V, E)$ con n vértices, pesos asociados w_i, y m nodos con color preasignado, el objetivo es asignar una etiqueta de color a cada nodo sin causar conflictos entre vecinos.

Objetivos de Optimización:

- z_1: Minimizar el número total de colores utilizados.
- z_2: Minimizar la diferencia entre el peso máximo y mínimo asignado a un color:

$$z_2 = \max_c W_c - \min_c W_c$$

Función Objetivo Combinada:

$$f(S) = 100 \cdot \left(z_1 + \frac{z_2}{\sum_{i \in V} w_i} \right)$$

- Se penaliza fuertemente el uso de colores adicionales (z_1).
- Se desempata buscando equilibrio en la suma de pesos (z_2).

Métodos Constructivos y Aleatorizados (Primera Entrega)

Constructivo

1. Priorizar nodos por: saturación, peso y grado.
2. Asignar el color factible con menor peso acumulado W_c.
3. Abrir un nuevo color si es necesario.

GRASP ($\alpha = 0.1$, n = 50)

1. Evaluar candidatos mediante saturación y grado.
2. Construir la lista de candidatos
3. Seleccionar aleatoriamente un candidato.
4. Repetir n_{sol} veces y conservar la mejor solución.

Ruido (r = 0.25, n = 50)

1. Perturbar los pesos:
2. Calcular el score:
3. Seleccionar el mayor score.
4. Generar n_{sol} soluciones y conservar la mejor.

Idea común

Los tres métodos generan soluciones factibles respetando las preasignaciones; se diferencian en el criterio de selección de nodos y en el nivel de aleatorización.

Búsqueda en Vecindarios (Segunda Entrega)

N_1: 1-Move
Cambia el color de **un único nodo** no preasignado de la solución actual.

$$c_i \longrightarrow c_j$$

- Adopta un color ya existente.
- Se valida la factibilidad.

Objetivo: Redistribuir pesos individualmente para afinar el balance y reducir Z_2.

N_2: Swap (Intercambio)
Intercambia las etiquetas de color entre **dos nodos** no preasignados.

$$(c_i, c_j) \longrightarrow (c_j, c_i)$$

- Los nodos deben tener distinto color y se intercambian simultaneamente
- Se verifica la factibilidad.

Objetivo: Redistribuir los pesos asociados.

N_3: Recoloración
Selecciona **dos nodos** que comparten color y los modifica simultáneamente.

$$(c_i, c_i) \longrightarrow (c_j, c_k)$$

- Parten del mismo color y adoptan colores nuevos (iguales o distintos).
- Se valida la factibilidad.

Objetivo: Generar cambios estructurales drásticos, ideal para vaciar colores y reducir Z_1.

Búsqueda en Vecindarios Variables (VND)

Basado en el cambio sistemático de vecindarios para escapar de óptimos locales. Utiliza una lista ordenada de estructuras de vecindario N_k, con $k = 1, 2, 3$.
Se evaluaron los vecindarios: N_1 (1-Move): Cambio de color de un único nodo, N_2 (Swap): Intercambio de colores entre dos nodos y N_3 (Recoloración): Asignación de nuevos colores a pares de nodos simultáneamente.

¿Como funciona?

- Se inicia con el vecindario N_1.
- Si se encuentra una mejora ($f(S') < f(S)$), la búsqueda **se reinicia** en el primer vecindario ($k = 1$).
- Si no hay mejora, se avanza al siguiente vecindario ($k \leftarrow k + 1$).

VND: Pseudocódigo

```
Procedimiento VND()
    s <- solucion_inicial()
    k = 1
    Mientras k <= numero_de_vecindarios Hacer
        Encontrar s' en N_k(s)
        Si f(s') < f(s) Entonces
            k = 1
            s <- s'
        Sino
            k = k + 1
        Fin Si
    Fin Mientras
    Retornar s
Fin Procedimiento
```

- **Inicialización:** Comienza con una solución base y evalúa desde el primer vecindario ($k = 1$).
- **Reinicio por mejora:** Si halla un vecino s' con mejor función objetivo, actualiza la solución y vuelve inmediatamente al primer vecindario ($k = 1$).
- **Cambio de estructura:** Solo si no encuentra mejora en $N_k(s)$, avanza al siguiente vecindario ($k = k + 1$).
- **Criterio de parada:** Finaliza y retorna s cuando se estanca en el último vecindario disponible.

Resultados VND - GAP por Orden de Vecindarios

	VND-123	VND-132	VND-231	VND-213	VND-312	VND-321
GCP_1	0.12	0.12	0.00	0.00	3.10	0.00
GCP_2	0.57	0.57	0.41	0.41	0.57	0.41
GCP_3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GCP_4	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02
GCP_5	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03
GCP_6	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
GCP_7	0.79	0.79	1.19	1.15	0.62	1.34
GCP_8	0.23	0.23	1.26	0.24	0.05	1.15
GCP_9	0.05	0.05	0.31	0.29	0.04	0.16
GCP_10	0.03	0.03	0.27	0.28	0.04	0.26
GCP_11	0.05	0.05	0.40	0.38	0.01	0.25
GCP_12	0.01	0.01	0.34	0.06	0.01	0.21
GCP_13	5.29	5.29	5.29	5.28	5.27	5.32
GCP_14	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03
GCP_15	3.72	3.72	3.73	3.72	3.70	3.74
GCP_16	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05
GCP_17	0.00	0.00	2.40	2.38	0.03	1.61
GCP_18	0.00	0.00	2.24	1.89	1.06	1.12
GCP_19	18.87	18.87	18.87	18.87	18.87	18.87
PROMEDIO	**1.57**	**1.57**	**1.94**	**1.85**	**1.77**	**1.82**

Resultados VND - Tiempo de computo por Orden de Vecindarios

	VND-123	VND-132	VND-231	VND-213	VND-312	VND-321
GCP_1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
GCP_2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
GCP_3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
GCP_4	1.3700	1.6300	1.9400	1.7700	4.9700	3.4400
GCP_5	2.3700	2.7300	2.1300	1.4000	2.4100	2.5900
GCP_6	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
GCP_7	0.6100	0.6100	7.6500	5.7100	1.3900	3.3300
GCP_8	1.3900	1.4000	2.6400	10.3300	1.8500	3.5600
GCP_9	4.5000	4.8100	18.1100	24.5700	39.4700	20.8200
GCP_10	4.4300	4.5000	13.4300	13.9900	29.8800	31.4300
GCP_11	5.3300	5.2800	58.5000	77.6900	60.6800	142.9100
GCP_12	14.7600	16.0900	37.4400	112.6400	68.9200	48.0900
GCP_13	0.3600	0.3700	0.8900	0.8900	0.6300	0.6800
GCP_14	5.3600	5.3700	5.0700	4.8200	6.7600	5.7200
GCP_15	4.4200	4.3600	13.3000	12.0200	16.9200	12.2300
GCP_16	2.2600	2.2500	7.8300	8.3500	5.0200	8.5300
GCP_17	24.0800	23.7700	204.6700	459.9700	127.4100	30.9300
GCP_18	23.7800	26.1800	359.5100	794.2500	42.9400	47.7800
GCP_19	102.3100	101.5400	67.0000	59.3600	88.3700	77.5700
PROMEDIO	**10.3868**	**10.5742**	**42.1121**	**83.5674**	**26.1916**	**23.1384**

Resultados VND - Gráficos por Orden de Vecindarios

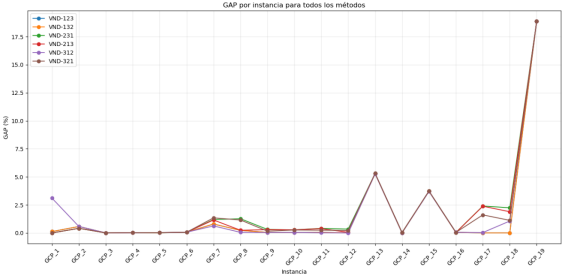


Figura: GAP (%) por intancia.

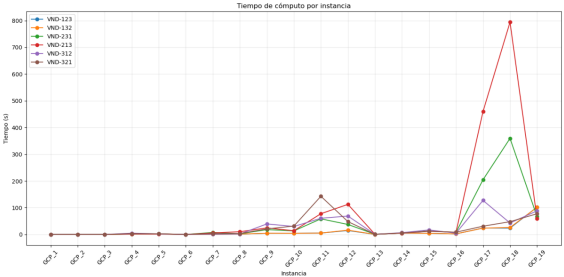


Figura: Tiempo de computo (%) por instancia.

Análisis de las variantes VND

- **Gap**
  - Las configuraciones VND-123 y VND-132 obtuvieron el menor gap promedio (1,57).
  - Las diferencias entre variantes son reducidas, aunque VND-123 y VND-132 muestran un comportamiento más robusto en las instancias más difíciles (GCP_17 y GCP_18).
  - Las variantes que comienzan por el vecindario 1 tienden a alcanzar soluciones de mejor calidad.
- **Tiempo de cómputo**
  - Se observaron diferencias significativas entre configuraciones.
  - VND-123 y VND-132 presentaron los menores tiempos promedio (10.39 y 10.57).
  - VND-213 fue la alternativa más costosa (83.57), principalmente debido al elevado tiempo requerido en GCP_17 y GCP_18.

Configuración Óptima

VND-123 se consolida como la variante dominadora del experimento: alcanza el menor GAP global (1,57 %) invirtiendo el menor tiempo de ejecución (10,38 s).

Metaheurística Híbrida (Múltiples Inicios + ILS + Recocido Simulado)

1. Soluciones Iniciales (Ruido)

- Diversificación mediante múltiples puntos de partida (3 inicios).
- Utiliza el algoritmo de Ruido para generar soluciones base rápidas y variadas.

2. ILS

- Mecanismo para escapar de valles profundos.
- Cambia estocásticamente el color de un porcentaje de nodos (Grado de Perturbación).
- Solo altera nodos no preasignados y repara etiquetas vacías.

3. Recocido Simulado

- Aceptación Probabilística: Permite movimientos que empeoran para evitar estancamiento.
- Criterio de Boltzmann: $e^{-\Delta f/T} > \text{rand}(0,1)$.
- Enfriamiento: $T = T \times \alpha$.

Metaheurística Híbrida: Pseudocódigo

```
Entrada: N_vecindarios, T_0, alpha
Para inicio = 1 Hasta num_inicios Hacer
    S = GenerarSolucionRuido()
    S = VND(S, N_vecindarios)
    T = T_0
    Para iter = 1 Hasta iteraciones_ils Hacer
        S' = Perturbar(S, grado_perturbacion)
        S'' = VND(S', N_vecindarios)
        delta = f(S'') - f(S)
        Si delta < 0 O rand(0,1) < exp(-delta/T)
            S = S''
        Fin Si
        T = T * alpha  // Enfriamiento
    Fin Para
    Actualizar S_mejor_global
Fin Para
Retornar S_mejor_global
```

- **Inicialización (Diversificación):** Utiliza el método de Ruido para asegurar puntos de partida variados y de alta calidad.
- **VND:** Aplica VND sobre la solución inicial y cada perturbación.
- **ILS:** Altera un porcentaje de los nodos para sacar al algoritmo de valles estancados.
- **Recocido simulado:** Emplea el criterio de Boltzmann para aceptar toleradamente soluciones peores, con una temperatura T que decrece en cada iteración.

Calibración y Comparación de Parámetros

Metodología de Ajuste (Grid Search)

La calibración se ejecutó iterando sobre la totalidad de las 19 instancias. Se dividió el proceso en dos fases secuenciales buscando minimizar el GAP promedio global.

Fase 1: Ajuste de ILS

- **Parámetros Evaluados:**
  - Grado de Perturbación: 0,05, 0,15, 0,30
  - Iteraciones ILS: 5, 10, 20
- **Configuración Óptima:** Grado = 0,30 e Iteraciones= 5.
- **Análisis:** Perturbar un porcentaje agresivo (30 %) del grafo demostró ser necesario para escapar de óptimos profundos. Al ser una perturbación grande, se requieren pocas iteraciones (5) para converger, evitando penalizar drásticamente el tiempo de cómputo.

Fase 2: Ajuste Recocido Simulado

- **Parámetros Evaluados:**
  - Temperatura Inicial (T_0): 10,0, 50,0, 100,0
  - Tasa de Enfriamiento (α): 0,80, 0,90, 0,95
- **Configuración Óptima:** $T_0 = 100{,}0$ y $\alpha = 0{,}80$.
- **Análisis:** Escogidos los parámetros de ILS, el mejor desempeño se obtuvo iniciando con una temperatura muy alta para máxima exploración, compensada con una tasa de enfriamiento muy rápido ($\alpha = 0{,}80$) para intensificar sin exceder límites de tiempo.

Calibración y Comparación de Parámetros

Fase 1: ILS

Grado Pert.	Iters	GAP (%)	Tiempo
0.30	5	1.1468	48.96
0.05	20	1.3921	98.70
0.30	20	1.4026	100.42
0.30	10	1.4032	70.67
0.15	20	1.4168	95.34
0.05	10	1.4221	72.43
0.05	5	1.4268	53.79
0.15	10	1.4389	65.10
0.15	5	1.4442	47.83

Fase 2: Recocido Simulado

T_0	α	GAP (%)	Tiempo
100	0.80	1.1405	48.89
100	0.90	1.1405	48.70
100	0.95	1.1405	49.06
10	0.80	1.1468	48.54
50	0.80	1.1468	49.26
10	0.95	1.1468	48.98
50	0.95	1.1468	48.40
10	0.90	1.1468	48.69
50	0.90	1.1468	48.91

Gáficos Comparación de Parámetros

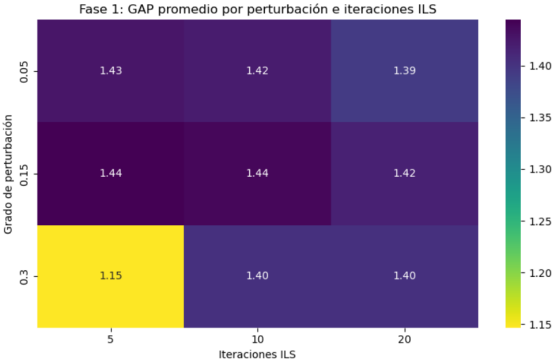


Figura: Fase 1.

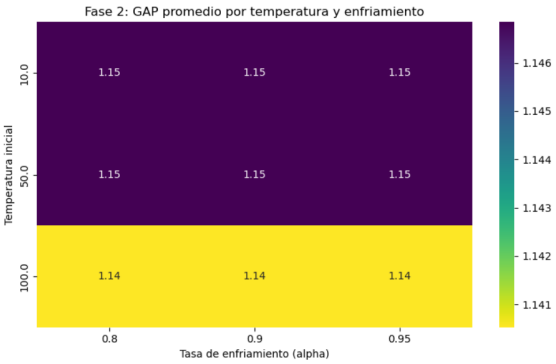


Figura: Fase 2.

Resultados

GAP

Instancia	VND	Híbrido ILS-SA
GCP_1	0.12	0.00
GCP_2	0.57	0.41
GCP_3	0.00	0.00
GCP_4	0.02	0.01
GCP_5	0.01	0.02
GCP_6	0.06	0.04
GCP_7	0.79	0.00
GCP_8	0.23	0.29
GCP_9	0.05	0.03
GCP_10	0.03	0.03
GCP_11	0.05	0.01
GCP_12	0.01	0.02
GCP_13	5.29	5.28
GCP_14	0.01	0.00
GCP_15	3.72	3.70
GCP_16	0.05	0.02
GCP_17	0.00	0.00
GCP_18	0.00	0.00
GCP_19	18.87	16.98
Promedio	**1.57**	**1.41**

Tiempo de Cómputo

Instancia	VND	Híbrido ILS-SA
GCP_1	0.00	0.04
GCP_2	0.00	0.04
GCP_3	0.00	0.32
GCP_4	1.39	16.03
GCP_5	2.38	14.63
GCP_6	0.02	3.11
GCP_7	0.58	6.37
GCP_8	1.51	5.40
GCP_9	4.30	27.97
GCP_10	4.56	22.76
GCP_11	5.45	46.41
GCP_12	17.63	35.40
GCP_13	0.34	6.83
GCP_14	5.32	23.88
GCP_15	4.36	58.36
GCP_16	2.53	29.16
GCP_17	23.25	204.95
GCP_18	23.47	194.37
GCP_19	101.60	252.58
Promedio	**10.46**	**49.93**

Comparación métodos implementados

Cuadro: Comparación entre VND y Metaheuristica hibrida

Método	GAP promedio (%)	Tiempo promedio (s)
VND	1.5733	10.4574
Híbrido ILS-SA	1.4136	49.9268

Comparación métodos implementados - GAP

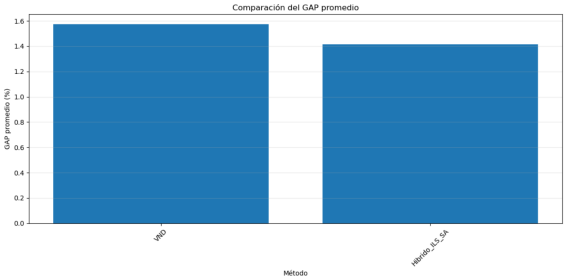


Figura: GAP (%) por método.

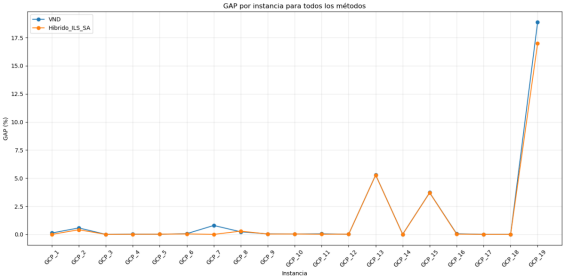


Figura: GAP (%) por instancia.

Comparación métodos implementados - Tiempos de Computo

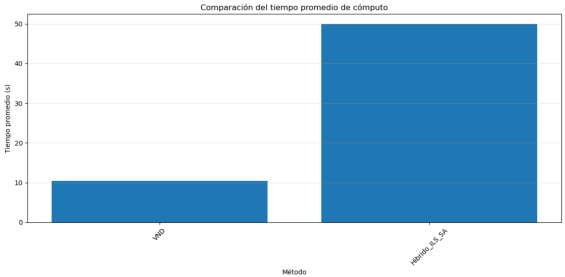


Figura: Tiempo (s) por método.

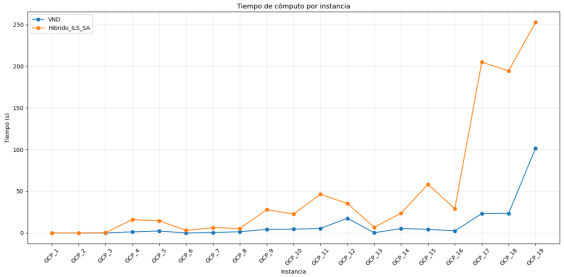


Figura: Tiempo (s) por instancia.

Comparación métodos implementados - Análisis

- **GAP:** El Metaheurístico Híbrido supera al VND en rendimiento global, alcanzando un GAP promedio de 1,41 % frente al 1,57 % del VND.
- **Comportamiento por Instancia:** Ambos métodos convergen a resultados excelentes en instancias pequeñas a medianas. Sin embargo, el Híbrido demuestra mayor capacidad para escapar de óptimos locales en la instancia crítica GCP_19, logrando un GAP de 16,98 % en contraste con el 18,87 % de VND.
- **Tiempo de Cómputo:** La fase de intensificación y perturbación térmica del enfoque Híbrido penaliz su tiempo promedio de cómputo, elevándolo a 49,93,s, mientras que el VND finaliza rápidamente en un promedio de 10,46 s.
- El costo computacional del Metaheurístico se disparaen instancias complejas (GCP_17, GCP_18 y GCP_19), alcanzando picos superiores a los 200 s y hasta 250 s. En contraste, VND tiene un máximo absoluto de ≈ 100 s.

El **VND** se consolida como la opción más versátil por su balance extremo de velocidad y calidad. El **Híbrido ILS+SA** se justifica principalmente cuando la prioridad es exprimir la máxima calidad posible del objetivo y el tiempo de cómputo no representa una restricción estricta.

Comparación métodos de las entregas previas

Cuadro: Comparación entregas antetiores

Método	**GAP promedio (%)**	**Tiempo promedio (s)**
Constructivo	10.5658	2.1189
GRASP	8.8728	4.0900
Ruido	3.2014	0.0132
FI_N1	1.8461	0.4116
BI_N1	1.8995	14.5816
FI_N2	2.9281	1.8747
BI_N2	2.8592	3.7500
FI_N3	2.6858	0.2374
BI_N3	2.8055	1.8968
VND	1.5733	10.4574
Híbrido ILS-SA	1.4136	49.9268

Comparación métodos de las entregas previas - GAP

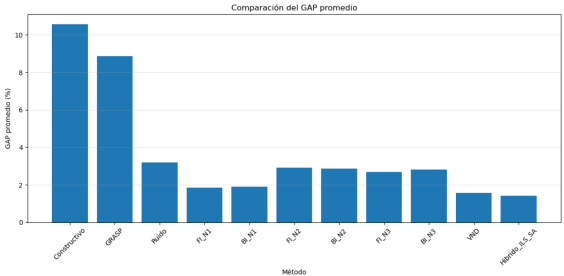


Figura: GAP (%) por método.

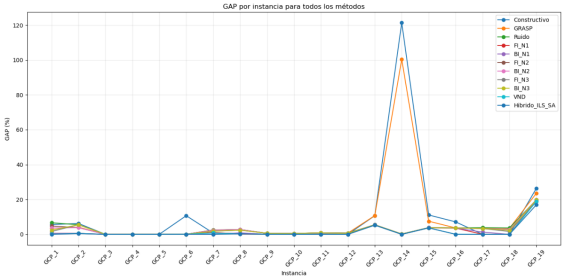


Figura: GAP (%) por instancia.

Comparación métodos de las entregas previas - Tiempos de Computo

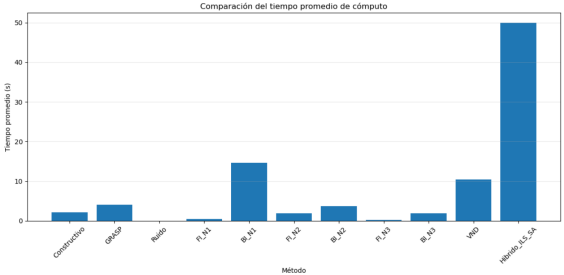


Figura: Tiempo (s) por método.

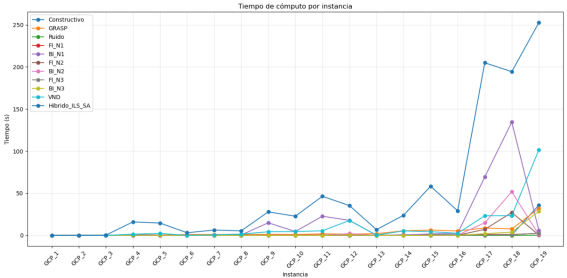


Figura: Tiempo (s) por instancia.

Comparación métodos de las entregas previas - Análisis

- Se observa una mejora progresiva a lo largo de las entregas. Las heurísticas base (Constructivo y GRASP) promedian los peores resultados ($> 8\,\%$), la Búsqueda Local los reduce al rango del $1{,}8\,\% - 2{,}9\,\%$, y los métodos avanzados (VND e Híbrido) logran la mayor precisión con promedios inferiores al $1{,}6\,\%$.
- La superioridad en calidad del Metaheurístico Híbrido exige el mayor costo computacional de la comparativa, promediando $\approx 50\,\text{s}$ por ejecución, lo que contrasta fuertemente con la eficiencia de métodos como el Ruido o FI_N1, que promedian menos de $0{,}5\,\text{s}$.
- El Constructivo y GRASP colapsan en la instancia `GCP_14`, registrando picos de GAP que superan el $100\,\%$. Por otro lado, la instancia `GCP_19` representa un límite generalizado, forzando a todos los métodos desarrollados a un GAP cercano o superior al $20\,\%$.
- En las instancias más densas (`GCP_17` a `GCP_19`), los métodos con exploración térmica o exhaustiva sufren explosiones de tiempo. El Híbrido supera los $250\,\text{s}$ en `GCP_19`, y la variante BI_N1 rebasa los $130\,\text{s}$ en `GCP_18`.

Validación de Factibilidad

Criterios de Validación

Cada solución generada se somete a una validación estricta:

- Todos los nodos deben tener una etiqueta de color entera.
- Las etiquetas utilizadas deben ser consecutivas y comenzar en 0.
- No existen dos nodos adyacentes con el mismo color.
- Se conservan los colores de los nodos preasignados.
- Ningún nodo queda sin colorear.

Resultado de la Validación

Se evaluaron las soluciones obtenidad por los métodos: Constructivo, GRASP, Ruido, FI-N_1, FI-N_2, FI-N_3, BI-N_1, BI-N_2, BI-N_3, VND y Metaheuristica Hibrida en las 19 instancias y se obtuvieron 209/209 **soluciones válidas** (100 % de factibilidad). Así, todos los métodos produjeron soluciones que cumplen las restricciones de coloración y las condiciones de preasignación establecidas para las 19 instancias.

Conclusiones

- La progresión desde heurísticas constructivas básicas hasta metaheurísticas complejas logró reducir el GAP promedio de forma drástica, pasando de un 10,56 % inicial (Constructivo) a 1,41 % (Híbrido).
- La integración de perturbaciones (ILS) con aceptación probabilística (Recocido Simulado) demostró ser una estrategia capaz de mejorar la calidad de la solución (GAP = 1,41 %) pero, sacrificando eficiencia computacional ($\approx$ 49,9 s).
- La estrategia de Búsqueda en Vecindarios Variables ordenados de menor a mayor complejidad (VND-123) se consolida como una herramienta altamente versátil, alcanzando un GAP considerablemente competitivo del 1,57 % en un tiempo de $\approx$ 10,4 s.
- El diseño cuidadoso de los operadores de vecindario y la implementación de mecanismos automáticos de reparación garantizaron un 100 % de soluciones válidas en todos los métodos sin importar el nivel de aleatorización o perturbación.

Referencias

J. C. Rivera Agudelo, "Diapositivas de clase del curso Heurística," Universidad EAFIT, 2026.

Paquete, L., Stützle, T. (2002). An Experimental Investigation of Iterated Local Search for Coloring Graphs. In: Cagnoni, S., Gottlieb, J., Hart, E., Middendorf, M., Raidl, G.R. (eds) Applications of Evolutionary Computing. EvoWorkshops 2002. Lecture Notes in Computer Science, vol 2279. Springer, Berlin, Heidelberg.

Springer

▸ Artículo

ScienceDirect, "Simulated Annealing: Conceptos y fundamentos," *Computer Science Topics*.

▸ Artículo

SciELO, "Heuristics for the robust coloring problem " *Revista de Matemática*.

▸ Artículo

Herrán, A., Colmenar, J.M., Mladenović, N. et al. A general variable neighborhood search approach for the minimum load coloring problem. Optim Lett 17, 2065–2086 (2023). *Springer Articles*.

▸ Artículo